

RAPTOR 읽기 동반 자료

이 학습 저장소에서 직접 실행할 수 있는 개념을 안내하는 원본 자료입니다. 연구 논문과 함께 읽고, 이어서 이곳의 fixture와 코드를 추적하세요.

한 가지 질문으로 시작하기

한 번 더 탑승하면 어디까지 갈 수 있을까? 이 질문이 RAPTOR round의 의미를 만듭니다. round 0은 도보를 허용하고, 그 뒤의 각 round는 차량 한 번의 추가 탑승을 허용합니다. 더 이른 도착과 더 적은 환승은 서로 충돌할 수 있으므로, 유의미한 tradeoff를 계속 보이게 해야 합니다.

이 문서의 성격

이 문서는 이 저장소를 위한 설명 자료입니다. 실행 가능한 네트워크는 가상의 정류장, 시간, 해시 모양 식별자를 사용합니다. 실제 승객 여정, 실제 시간표 feed, 배포된 journey 서비스가 아닙니다.

이 저장소는 의도적으로 스스로 설명될 수 있게 구성했습니다. 설명은 자체 chapter, source module, fixture, example, notebook, test를 가리킵니다. 이 lab이 구현한 것과 실제 시스템에 필요할 수 있는 더 넓은 개념을 구분합니다.

연구 출처: Daniel Delling, Thomas Pajor, Renato F. Werneck, [Round-Based Public Transit Routing](#), ALNEX 2012. 원 논문은 알고리즘의 토대를 제공하고, 이 동반 자료는 작고 검토 가능한 학습 경로를 제공합니다.

01 / 불변식을 지키기

round k에서 정류장 s의 label은 최대 k번 탑승하여 알려진 가장 이른 도착입니다. 개선을 쓰기 전에 이전 round를 복사합니다. 탑승은 허용된 slack을 더한 이전 round의 도착만 읽고, 같은 round에서 다른 route가 쓴 label은 읽지 않습니다.

docs/01_rounds_labels_and_pareto.ko.md를 읽고, src/round_state.py, src/route_scan.py, src/raptor.py를 추적하세요. path witness는 개선과 함께 이동하므로 결과가 도달 경로를 설명할 수 있습니다.

02 / 시간과 방향을 따르기

departure profile, arrive-by, last connection은 서로 다른 query입니다. 이 lab은 point search를 모든 경우의 답으로 취급하지 않고 그 차이를 명시합니다.

Departure profile

첫 탑승 출발 d, 접근 도보 w, 탑승 slack b에 대해, 출발지에서 준비될 수 있는 가장 늦은 시각은 $d - w - b$ 입니다. src/profile.py는 이 event threshold를 늦은 시각부터 이른 시각으로 처리하고 round label을 재사용합니다. 인접한 정수 초 구간은 도착과 탑승 signature가 같을 때만 합칩니다.

분 단위로 sample하는 loop는 구현된 range engine이 아닙니다. 독립 oracle에만 모든 초를 확인하는 loop가 있습니다. 도보만으로 이동하는 profile에는 일정하지 않은 affine arrival 구간이 필요하므로, 제한된 lab은 그 미지원 domain을 명시적으로 거절합니다.

Reverse search

목적지 deadline에서 시작합니다. src/reverse.py는 기존의 정방향 도보 edge에 대한 incoming index를 사용하고, duration을 빼며, trip을 뒤에서 앞으로 scan합니다. 이는 합법적인 정방향 여정을 거꾸로 추론하는 것이며, 역방향 물리 보행로를 만들어 내지 않습니다.

Last connection

마지막으로 가능한 여정은 주어진 service date의 실제 event를 따릅니다. 23:59, 자정, 편의상 정한 cutoff로 정의하지 않습니다. 야간 fixture는 24:06:00을 원래 날짜에 속한 service second로 유지합니다.

docs/03_service_days_and_timetables.ko.md,
docs/06_departure_profiles_and_reverse_search.ko.md를 읽으세요. example_journey_profiles.py를 실행하면 이 mode들을 가상의 fixture와 연결할 수 있습니다.

03 / lab을 연결하기

알고리즘 결과, 허용된 input, 배포 관측은 서로 다른 종류의 evidence입니다. 이 저장소는 학습 모델로서 앞의 두 가지에 집중합니다.

로컬 end-to-end 경로

docs/04_easysubway_end_to_end.ko.md는 로컬 end-to-end lab chapter입니다. input snapshot이 어떻게 검증되고, index로 컴파일되며, router가 query하고, journey result로 projection되는지 설명합니다. 이 chapter는 교육 모델이며 다른 codebase를 가리키거나 실제 서비스의 상태를 주장하지 않습니다.

구체 구현은 책임별로 나뉩니다. src/timetable.py와 src/route_index.py가 fixture의 형태를 만들고 index를 구성하며, src/raptor.py가 round를 이끌고, src/footpaths.py가 도보 path를 닫고, src/journey.py가 witness를 만들며, src/accessibility.py, src/realtime.py, src/oracle.py가 lab의 제약을 드러냅니다.

제한된 모델을 정직하게 증명하기

독립 oracle은 state graph에서 탑승 가능한 trip과 도보 edge를 열거합니다. point test는 모든 stop과 탑승 예산을 비교하고, profile test는 작은 window의 모든 정수 초를 다루며, reverse test는 정방향 준비 시각을 빠짐없이 확인합니다. 이는 로컬 정확성 검사이며 배포 환경의 성능 증거가 아닙니다.

최적화보다 먼저 반례를 만들어 보세요. 연결하는 route 둘의 순서를 뒤집거나, 준비 시각에 1초를 더하거나, 도보 chain을 역순 edge로 제공하세요. 답은 반복 순서의 우연이 아니라 의미론을 따라야 합니다.

학습 범위

여기서 구현한 것: 하나의 허용된 service date, 정적인 도보, 도착 및 탑승 routing, 제한된 range 및 last-connection domain, 예시 realtime overlay, 미지원 case의 명시적 failure. 확장으로 설명하는 것: 전체 feed ingestion, 암호학적 artifact admission, 제한 없는 multicriteria routing, public endpoint, 사용자 interface policy, 배포 activation.

04 / 읽고, 실행하고, 확장하기

이 저장소를 직접 검사하고 반박할 수 있는 claim의 연속으로 사용하세요.

실용적인 학습 순서

1. query decision table을 위해 docs/00_why_transit_needs_raptor.ko.md를 읽습니다. 2. README.ko.md의 가상 네트워크를 따라가며 example_routing.py를 실행합니다. 3. src/ 아래 대응 module을 따릅니다. 4. 이름 붙은 test에서 어떤 불변식을 확인하는지 봅니다. 5. notebooks/*.ko.ipynb로 label, profile, frontier를 비교합니다.

Frontier의 한계

단일 earliest-arrival label은 이 lab의 고정된 도보 duration, 고정 slack, 대기 허용, 도착 시간과 탑승 횟수 objective에서만 건전합니다. 제품이 최소 도보, 연결 안전성, path-dependent accessibility를 약속한다면 더 풍부한 frontier가 필요합니다. src/pareto.py는 dominance를 보이고 capacity loss에서 실패하지만, 완전한 multicriteria route scan은 아닙니다.

연구 및 시간표 참고 자료

route-scan 알고리즘은 공식 [RAPTOR 논문](#)에서, 24시간을 넘는 service time은 [GTFS Schedule reference](#)에서 확인하세요. 이 저장소는 의도적으로 작은 fixture로 이 아이디어를 모델링하며 GTFS feed를 ingest하지 않습니다.

Evidence의 범위에 맞춰 claim하기

lab을 확장할 때는 먼저 새 input contract, state representation, objective, failure behavior, 독립 검사를 정하세요. 편리한 fixture나 통과한 example이 조용히 일반적인 routing 보장이 되게 해서는 안 됩니다.

다음 읽기: docs/05_transfers_accessibility_and_identity.ko.md, docs/07_multicriteria_frontiers_and_extensions.ko.md, docs/08_correctness_performance_and_study_plan.ko.md.